Conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis

1. Construa uma bijeção entre o conjunto $\mathbb{N}$ e o conjunto dos números ímpares positivos.
2. Construa uma bijeção entre o conjunto $\mathbb{N}$ e o conjunto dos números quadrados perfeitos.
3. Sejam A um conjunto finito e B enumerável. Mostre que $A \cup B$ é enumerável.
4. Prove que todo conjunto infinito possui um subconjunto enumerável.
5. Usando o argumento da diagonalização de Cantor, mostre que o conjunto dos números reais não pode ser enumerado (Dica: utilize a expansão decimal dos números reais).
6. Prove que o conjunto dos números irracionais não é enumerável.
7. Mostre, por indução que:
   (a) $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$.
   (b) $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + n)$.
   (c) $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$.
8. Dado $n \in \mathbb{N}$, prove que não existe $x \in \mathbb{N}$ tal que $n < x < n + 1$.
9. Dado $f : X \to Y$, prove que:
   (a) Se X é infinito e f é injetiva, então Y é infinito.
   (b) Se Y é infinito e f é sobrejetiva, então X é infinito.
10. Defina $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ pondo $f(1, n) = 2n - 1$ e $f(m + 1, n) = 2^m(2n - 1)$. Prove que f é uma bijeção.

Números reais

1. Dados $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, se $b \neq 0$ e $d \neq 0$, prove que $a/b + c/d = (ad + bc)/bd$ e $(a/b)(c/d) = (ac)/(bd)$.
2. Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$ em $\mathbb{R}$, prove que $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ e conclua que $(a/b)^{-1} = b/a$.
3. Prove que $1 + x + \cdots + x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ para todo $x \neq 1$.
4. Demonstre as seguintes desigualdades.
   (a) Desigualdade triangular: $|a + b| \leq |a| + |b|$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.
   (b) Desigualdade triangular generalizada: $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$, para quaisquer $a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}$.

(c) Segunda desigualdade triangular: $||a| - |b|| \leq |a - b|$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$.

(d) Se $a, b \geq 0$ então $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$.

(e) Se $a_1, a_2, \ldots, a_n$ são números reais não-negativos, então $\sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$.

(f) Sejam $a_1, \ldots, a_n$ e $b_1, \ldots, b_n$ números reais. Demonstre a desigualdade de Cauchy-Schwarz

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

(g) Se a, b e c são números reais satisfazendo $a < b < c$ então $|b| < |a| + |c|$.

5. Sejam A um subconjunto limitado de $\mathbb{R}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Definimos os conjuntos

$$\alpha A = \{\alpha a : a \in A\}.$$

$$A + \alpha = \{a + \alpha : a \in A\}.$$

(a) Se $\alpha > 0$, mostre que $\inf(\alpha A) = \alpha \inf A$ e $\sup(\alpha A) = \alpha \sup A$.

(b) Se $\beta < 0$, mostre que $\inf(\beta A) = \beta \sup A$ e $\sup(\beta A) = \beta \inf A$.

(c) Se $\alpha \in \mathbb{R}$, mostre que $\inf(A + \alpha) = \inf A + \alpha$ e $\sup(A + \alpha) = \sup A + \alpha$.

6. Seja $A \subset \mathbb{R}$ um conjunto limitado superiormente. Dado $\varepsilon > 0$, mostre que existe $a_\varepsilon \in A$ tal que $\sup A - \varepsilon \leq a_\varepsilon \leq \sup A$.

7. Seja $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$ um conjunto limitado superiormente. Mostre que se existir uma cota superior α de A, com $\alpha \in A$, então $\alpha = \sup A$.

8. Mostre que se $0 \leq \varepsilon < 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $\varepsilon = 0$.

9. Diz-se que uma função $f : X \to \mathbb{R}$ é limitada superiormente quando sua imagem $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$ é um conjunto limitado superiormente. Então põe-se $\sup f = \sup\{f(x) : x \in X\}$. Prove que se $f, g : X \to \mathbb{R}$ são limitadas superiormente, o mesmo ocorre com a soma $f + g : X \to \mathbb{R}$ e tem-se $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$. Dê um exemplo com $\sup(f + g) < \sup f + \sup g$. Enuncie e prove um resultado análogo para inf.

10. Dadas as funções $f, g : X \to \mathbb{R}^+$ limitadas superiormente, prove que o produto $f.g : X \to \mathbb{R}^+$ é uma função limitada com $\sup(f.g) \leq \sup f . \sup g$ e $\inf(f.g) \geq \inf f . \inf g$. Dê exemplos onde a desigualdade é estrita.

11. Nas condições do exercício anterior, mostre que $\sup(f^2) = (\sup f)^2$ e $\inf(f^2) = (\inf f)^2$.